

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengenalan Mikroprosesor

Abrar Rafi Dwianto - 5024241046

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di era moderen ini teknologi semakin canggih. banyak teknologi teknologi yang ada di sekitar kita bahkan dapat bergerak, mendeteksi lingkungan sekitar, dan bahkan meresponsnya. hal ini dapat terjadi karena perangkat yang disebut mikrokontroller. Mikro kontroler adalah sebuah IC kecil yang didalamnya telah terdaapat CPU, RAM, EEPROM, FLASH, dan juga input output. hal ini membedakan dengan komputer yang biasa kita pakai dimana satu circuit hanya berisi CPU. Karena mikriokontroler telah dilengkapin hal-hal tersebut ini, memungkinkan kita untuk memprogramnya untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan seperti monitoring, menggerakan aktuator, membaca sensor, dan sebagainya. praktikum ini bertujuan untuk mengenali lebih dalam mengenai mikrokontroler, jenis-jenisnya, dan bagaimana cara memprogram mikrokontroller tersebut.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 PlatformIO dan VSCode sebagai Lingkungan Pengembangan

PlatformIO adalah ekosistem pengembangan embedded cross-platform yang mendukung ratusan board dan framework dalam satu antarmuka seragam. Platform IO ini dapat di install sebagai ekstensi pada Visual Studio Code dan dapat digunakan sebagai kode editor, membuild program dan memflash program ke mikrokontroler

1.2.2 STM32 Blackpill dan Framework Arduino

Blackpill adalah development board berbasis mikrokontroler STM32F401CC berarsitektur ARM Cortex-M4 dengan FPU dan clock hingga 84 MHz, memori Flash 256 KB, RAM 64 KB, LED onboard di pin PC13, tombol user di pin PA0, serta memerlukan ST-Link eksternal via protokol SWD karena tidak memiliki programmer onboard. Board ini dapat diprogram menggunakan framework Arduino (STM32duino) yang menyediakan fungsi-fungsi familiar seperti `pinMode()`, `digitalWrite()`, dan `delay()`, serta mendukung penamaan pin sesuai label fisik board seperti `PC13` alih-alih nomor pin generik.

1.2.3 ESP32 dan Framework ESP-IDF

ESP32 merupakan mikrokontroler 32-bit dual-core Xtensa LX6 dengan WiFi, Bluetooth, dan USB-to-Serial bawaan serta pinout lengkap, yang dapat diprogram menggunakan framework ESP-IDF resmi berbasis FreeRTOS dengan entry point program berupa fungsi `app_main()`, penundaan waktu menggunakan `vTaskDelay()`, tingkat abstraksi rendah hingga menengah yang lebih kuat, serta akses fitur RTOS secara langsung seperti task, semaphore, dan queue untuk pengembangan IoT tingkat lanjut.

1.2.4 Konfigurasi Pull-up dan Pull-down Resistor pada Tombol

Saat tombol tidak ditekan dan pin GPIO dapat berada dalam kondisi floating, diperlukan resistor pull-up yang menghubungkan pin ke VCC (3.3V) agar terbaca HIGH saat idle dan LOW saat ditekan, atau resistor pull-down yang menghubungkan pin ke GND agar terbaca LOW saat idle dan HIGH saat

ditekan. Resistor ini dapat dipasang secara eksternal maupun diaktifkan secara internal menggunakan fungsi seperti `pinMode(pin, INPUT_PULLUP)` atau `INPUT_PULLDOWN` pada ESP32, kecuali pada pin input-only (GPIO 34–39) yang wajib menggunakan resistor eksternal karena tidak memiliki resistor pull internal.

1.2.5 Debouncing

Kontak mekanik pada tombol atau saklar menghasilkan beberapa transisi sinyal HIGH-LOW dalam waktu sangat singkat akibat getaran fisik saat kontak bersentuhan atau terlepas, sehingga teknik debouncing diperlukan untuk memastikan hanya satu transisi valid yang terdeteksi dengan cara menunggu sinyal stabil selama periode waktu tertentu sekitar 20 hingga 50 milidetik sebelum event dianggap sah.

1.2.6 ADC sebagai Mode Akses GPIO Ketiga

Mode akses GPIO ketiga selain digital output dan digital input adalah analog input melalui peripheral Analog-to-Digital Converter (ADC) yang mengubah tegangan analog kontinu menjadi nilai digital, seperti pada ESP32 yang memiliki ADC internal beresolusi 12-bit dengan fungsi `analogRead(pin)`, di mana pin ADC1 lebih disarankan dibanding ADC2 untuk menghindari konflik saat modul WiFi aktif, dan diakses menggunakan komponen sederhana seperti LDR yang pembahasannya akan dilanjutkan pada modul berikutnya.

2 Tugas Pendahuluan

1. **Perbedaan Mendasar Framework Arduino dan ESP-IDF:** Framework Arduino menggunakan entry point program `setup()` dan `loop()` dengan tingkat abstraksi tinggi yang sangat ramah pemula dan memiliki dukungan library yang luas, namun memiliki keterbatasan dalam akses fitur RTOS secara langsung serta overhead performa yang lebih tinggi. Sebaliknya, ESP-IDF adalah framework native Espressif berbasis FreeRTOS dengan entry point `app_main()`, memberikan akses low level yang kuat dan kontrol task scheduling langsung untuk aplikasi IoT tingkat lanjut, meskipun memiliki kurva belajar yang lebih curam.

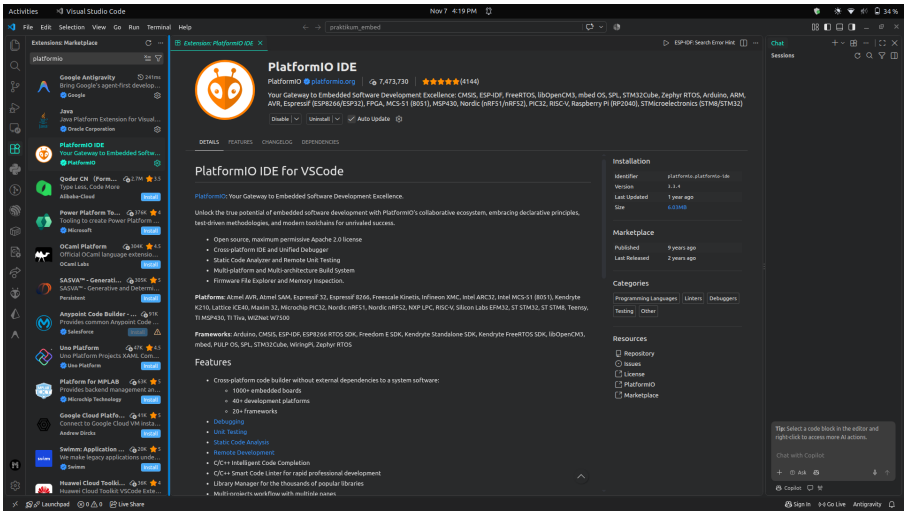
2. **Alasan STM32 Blackpill Memerlukan ST-Link sedangkan ESP32 Menggunakan Kabel USB:** Board STM32 Blackpill tidak memiliki chip USB-to-Serial bawaan pada rangkaian board-nya, sehingga memerlukan perangkat keras programmer eksternal seperti ST-Link untuk komunikasi protokol Serial Wire Debug (SWD) saat mem-flash program. Sebaliknya, ESP32 telah dilengkapi dengan chip USB-to-Serial terintegrasi di board-nya, yang memungkinkan transfer data program secara langsung dari komputer melalui kabel USB ke port UART mikrokontroler tanpa alat tambahan.

3. **Kondisi Logika Pull-up dan Pull-down Resistor:** Pada konfigurasi pull-up resistor, pin GPIO terhubung ke VCC sehingga saat tombol tidak ditekan bernilai logika HIGH, dan saat tombol ditekan (menghubungkan pin ke GND) bernilai logika LOW. Sebaliknya, pada konfigurasi pull-down resistor, pin terhubung ke GND sehingga saat tombol tidak ditekan bernilai logika LOW, dan saat tombol ditekan (menghubungkan pin ke VCC) berubah menjadi logika HIGH.

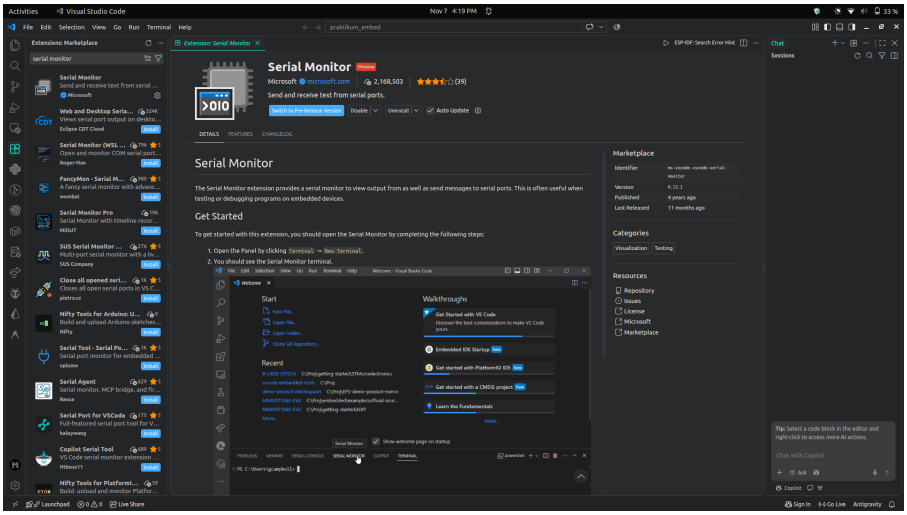
4. **Fenomena Bouncing dan Pendekatan Mengatasinya:** Fenomena bouncing adalah kondisi sinyal berupa transisi HIGH-LOW berulang akibat getaran fisik saat kontak mekanik tombol bersentuhan atau terlepas. Pendekatan untuk mengatasinya dapat dilakukan secara software dengan menerapkan jeda waktu tundaan sekitar 20–50 milidetik untuk menunggu sinyal stabil, atau secara hardware dengan memasang kapasitor filter RC pada rangkaian tombol.

5. **Cara Kerja ADC dan Pengaruh Resolusi Bit:** ADC mengubah tegangan analog kontinu menjadi nilai digital diskrit melalui proses sampling dan kuantisasi berdasarkan tegangan referensi. Pengaruh resolusi bit ADC (n) menentukan jumlah tingkat diskrit sebesar 2^n; semakin tinggi resolusi bit ADC, semakin kecil interval tegangan terkecil yang dapat diukur, sehingga presisi dan keakuratan hasil pembacaan data analog menjadi semakin tinggi.

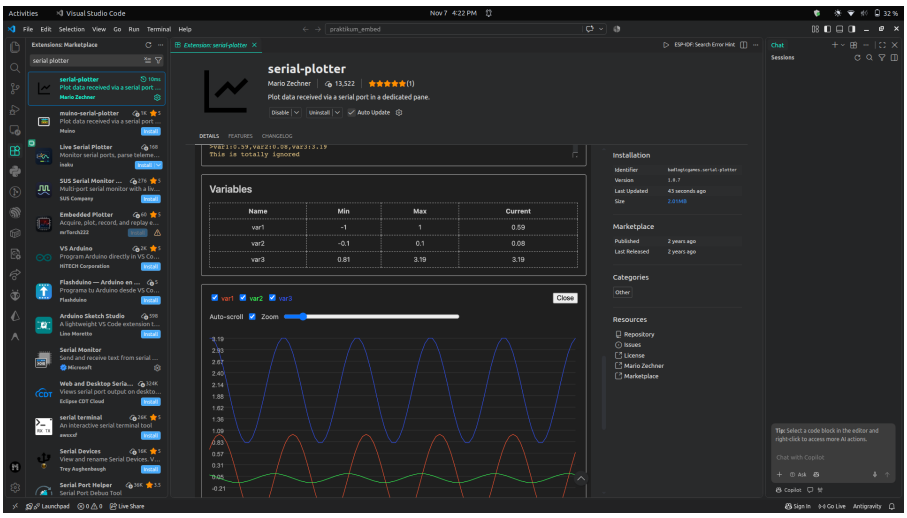
6. **Bukti Setup VS Code**



Gambar 1: bukti install platformio



Gambar 2: bukti install serial monitor



Gambar 3: bukti install extensi serial plotter